

DS01 - Variables, expressions booléennes, fonctions, IF

EXERCICE 1 : Les types de variables

(3 points)

Pour chacune des questions suivantes, indiquer la réponse attendue

- 1) La réponse à l'instruction `1 == 3` est :
 - A. un entier
 - B. un flottant
 - C. une chaîne de caractère
 - D. un booléen
- 2) Dans un programme Python, si `a = "8"` et `b = 5`, que retourne ce programme en tapant `a + b` ?
 - A. `'13'`
 - B. `13`
 - C. `False`
 - D. `TypeError: must be str, not int`
- 3) Clément a 100 euros. Il dépense 10% de cette somme. Le type de la variable représentant la somme de Clément est de type :
 - A. `int`
 - B. `float`
 - C. `str`
 - D. `bool`

EXERCICE 2 : les valeurs booléennes

(4 points)

Dans chacun des cas, donnez la valeur du booléen `rep`

On rappelle que l'écriture `a**2` correspond en mathématiques à a^2 .

```
x = 3
rep = x**2 == 6
```

```
x = 3
y = 4
z = 5
rep = x**2 + y**2 == z**2
```

```
a = 3
b = 7
rep = a**2 > 50 and b**2 < 50
```

```
a = 3
b = 7
rep = (a**2 > 50 and b**2 < 50) or (a**2 < 10 and b**2 > 10)
```

EXERCICE 3 : Les fonctions

(2 points)

1) on définit la fonction suivante :

```
def f(x,y):  
    assert x!=0 , "La première valeur doit être non nulle"  
    x = x + y  
    y = x - y  
    x = x - y  
    return x
```

- a) Que renvoie la commande `f(0,3)` ?
- b) Que renvoie la commande `f(7,3)` ?

2) On définit la fonction suivante :

```
def g(a,b):  
    ''' a et b sont deux entiers naturels '''  
    c = (a > b)  
    d = (c == False)  
    return (c,d)
```

- a) quelles sont les valeurs de *c* et de *d* après l'appel `g(5,2)` ?
- b) quelles sont les valeurs de *c* et de *d* après l'appel `g(2,5)` ?

EXERCICE 4 : Structure IF THEN

(1 points)

```
def h(a,b):  
    ''' a et b sont deux entiers naturels '''  
    if a > b:  
        return 'a'  
    else:  
        return b
```

- 1) Que renvoie la commande `h(4,5)` ?
- 2) Que renvoie la commande `h(6,4)` ?

CORRECTION

EXERCICE 1 :

- 1) D. booléen
- 2) D. `TypeError : must be str, not int`
- 3) B. float

EXERCICE 2 :

- 1) False
- 2) True
- 3) False
- 4) True

EXERCICE 3 :

- 1) a) `f(0,3)` --> La première valeur doit être non nulle
b) `f(7,3)` --> 3
- 2) a) `g(5,2)` --> True , False
b) `g(2,5)` --> False , True

EXERCICE 4 :

- 1) `h(4,5)` --> 5
- 2) `h(6,4)` --> a